Université Mohammed V de Rabat
École Nationale Supérieure d'Arts et Métiers de Rabat
Filière INDIA

Rapport de travaux pratiques · Cloud Computing · TP3

Analyse de sentiment des commentaires YouTube

Du modèle d'apprentissage automatique au déploiement dans le cloud

Réalisé par
Zaid Hsain

Encadré par
Pr. Maria Zemzami

Code source : https://github.com/zaidhsain/youtube-sentiment-mlops
API : URL Codespaces à ouvrir pour la démonstration

Année universitaire 2026–2027

Sommaire

Introduction

1. Analyse du problème et solution proposée

- 1.1 Le problème
- 1.2 La solution
- 1.3 État d'avancement

2. Architecture détaillée

- 2.1 Vue d'ensemble
- 2.2 Déroulement d'une analyse
- 2.3 Spécification de l'API

3. Choix techniques justifiés

- 3.1 Environnement et versionnage
- 3.2 Données
- 3.3 Modèle
- 3.4 API
- 3.5 Extension Chrome
- 3.6 Docker et déploiement

4. Résultats et métriques

- 4.1 Performances du modèle
- 4.2 Ce que le modèle a réellement appris
- 4.3 API et tests
- 4.4 Essais sur de vraies vidéos

5. Difficultés rencontrées et solutions

6. Améliorations futures

Conclusion

Annexe : questions de réflexion

Introduction

Ce rapport présente le TP3 de Cloud Computing : un système qui lit les commentaires d'une vidéo YouTube, les classe en négatifs, neutres ou positifs, et affiche un bilan dans une extension Chrome. Le sujet couvre toute la chaîne d'un projet de machine learning, de la préparation des données à la mise à disposition du modèle derrière une API conteneurisée. Le plan suit les points demandés dans l'énoncé : analyse du problème, architecture, choix techniques, résultats, difficultés et améliorations. Les réponses aux questions de réflexion sont intégrées à la partie 3, et l'annexe indique où trouver chacune d'elles.

1. Analyse du problème et solution proposée

1.1 Le problème

Un créateur de contenu reçoit des centaines, parfois des milliers de commentaires. Les lire un par un prend trop de temps et ne passe pas à l'échelle. L'impression qu'on en retire dépend de ceux qu'on a lus et de son humeur du moment, et elle ne se chiffre pas, ce qui la rend peu utile pour décider de la suite d'une chaîne.

1.2 La solution

Le système comporte quatre briques : un modèle TF-IDF et régression logistique entraîné sur 36 449 commentaires, une API FastAPI qui sert ce modèle, une extension Chrome qui lit les commentaires de la vidéo ouverte et affiche le bilan, et une suite de tests. L'API est conteneurisée avec Docker et prévue pour être exposée depuis un GitHub Codespace, sur le port 7860 rendu public.

1.3 État d'avancement

Tableau 1 : État des livrables demandés

Livrable	État
Code source, Dockerfile	Terminé, dépôt GitHub créé
Modèle et rapport de performance	Terminé (`models/`, `reports/`)
API	Fonctionne en local ; configuration Codespaces prête, URL publique à ouvrir pour la démonstration
Extension Chrome	Terminée, essayée sur de vraies vidéos YouTube ; guide utilisateur fourni
README et rapport	Terminés
Vidéo de démonstration	Terminée (5 min 02, sans voix)

Deux points restent donc ouverts : l'API n'est pas encore en ligne, et l'image Docker n'a pas été construite, Docker n'étant pas installé sur ma machine. J'ai vérifié à la place que l'API démarre dans un environnement réduit aux seuls fichiers et dépendances de l'image (section 5).

2. Architecture détaillée

2.1 Vue d'ensemble

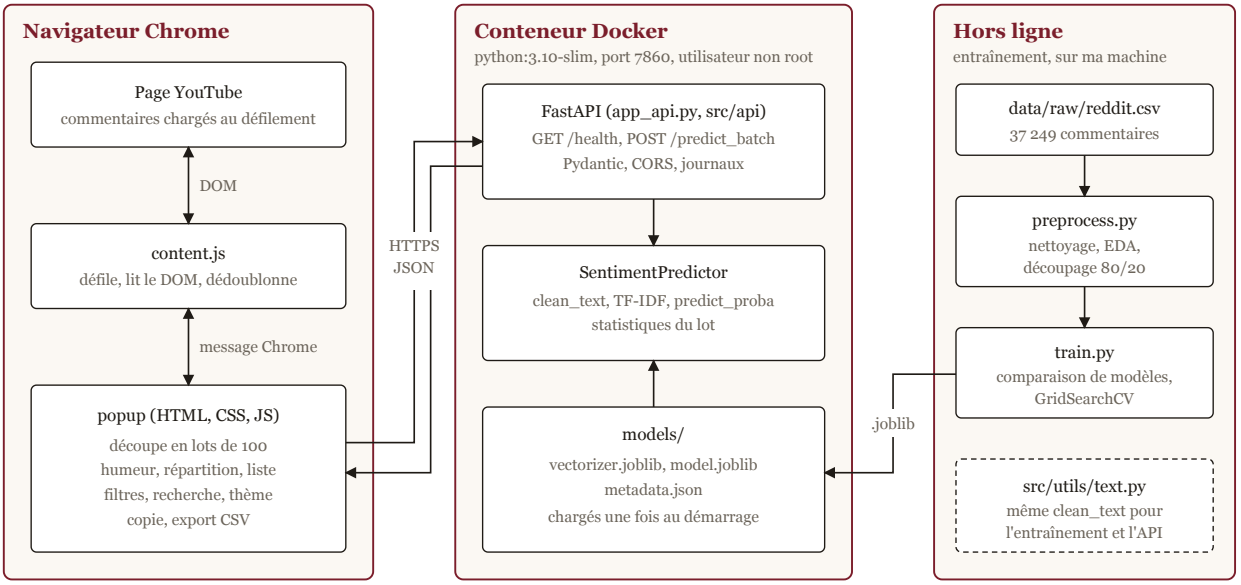


Figure 1 : Architecture du système

Les trois blocs ne communiquent que par des interfaces simples. Le navigateur envoie du JSON à l'API, et le conteneur ne reçoit de la partie hors ligne que les fichiers `.joblib`. La logique de prédiction (`src/api/predictor.py`) ne dépend pas de FastAPI, ce qui permet de la tester sans serveur. La fonction `clean_text` (`src/utils/text.py`) est le seul code commun à l'entraînement et à l'API : un texte est ainsi nettoyé de la même façon dans les deux cas.

2.2 Déroulement d'une analyse

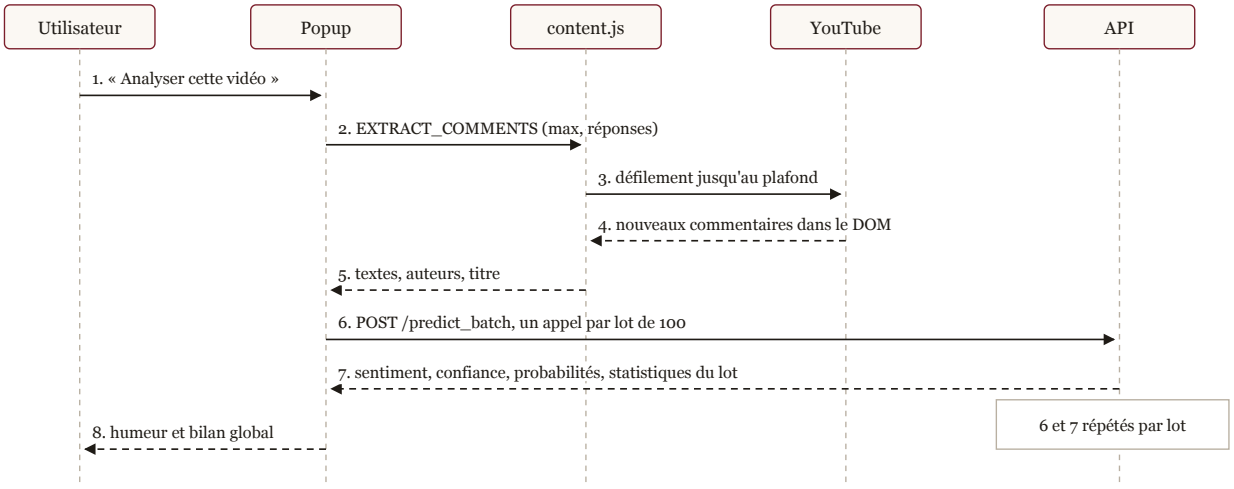


Figure 2 : Échanges entre les composants lors d'une analyse

2.3 Spécification de l'API

Tableau 2 : Points d'entrée de l'API

Route	Rôle	Réponse
`GET /health`	Surveillance	État, modèle chargé, version, durée de fonctionnement
`POST /predict_batch`	1 à 500 commentaires	Classe, étiquette, confiance et probabilités par commentaire ; statistiques du lot ; temps de calcul
`GET /docs`	Documentation	Page Swagger générée par FastAPI

Un lot vide, trop grand ou mal formé renvoie 422, un modèle absent renvoie 503, et une erreur inattendue renvoie 500 avec un message générique, le détail restant dans les journaux. Un commentaire de plus de 5 000 caractères est tronqué plutôt que rejeté.

3. Choix techniques justifiés

3.1 Environnement et versionnage

J'ai repris la structure de l'énoncé : `data/`, `models/`, `src/`, `chrome-extension/`, `logs/`, complétée par `tests/`, `reports/` et `docs/`. Chaque étape est un module exécutable, donc le projet se reproduit à partir d'un clone.

`data/raw` contient le fichier téléchargé, que je ne modifie jamais, et `data/processed` ce que les scripts en tirent. Si je change une règle de nettoyage, je régénère `processed` en gardant une source intacte, et je sais d'où viennent les données d'entraînement.

Le `.gitignore` exclut l'environnement virtuel (lourd et propre à ma machine), les données (régénérables), les journaux, les caches, et surtout les secrets comme un `.env` ou un token : un secret commité reste dans l'historique et doit être révoqué. Les fichiers du modèle sont versionnés, car ils pèsent environ 750 Ko et l'API en a besoin pour démarrer. Pour un modèle lourd, j'utiliserais Git LFS ou un registre de modèles.

L'environnement virtuel isole les dépendances et fige leurs versions. C'est ici indispensable, car un modèle enregistré avec joblib doit être relu avec les versions qui l'ont produit. J'utilise Python 3.10, comme l'image Docker.

3.2 Données

Le jeu de données compte 37 249 commentaires Reddit. Après retrait des 100 textes manquants, des textes vides et des doublons, il en reste 36 449 : 15 720 positifs, 12 496 neutres et 8 233 négatifs, soit bien plus que le minimum demandé.

Le nettoyage met le texte en minuscules, retire le HTML, les URL, les mentions, la ponctuation et les chiffres, garde le mot des hashtags et réduit les lettres répétées. Les URL et les mentions sont retirées parce qu'elles sont presque toutes uniques : elles gonfleraient le vocabulaire sans rien dire du sentiment. Les emojis sont en revanche traduits en mots avec la bibliothèque `emoji`, car ils portent souvent tout le sens d'un commentaire YouTube. La limite est que le corpus Reddit en contient peu.

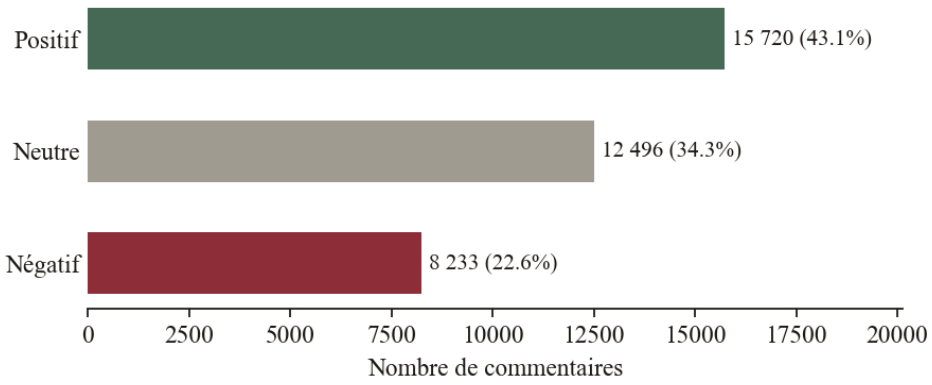


Figure 3 : Répartition des classes après nettoyage

Un commentaire neutre compte 7 mots en médiane, contre 21 pour un positif et 20 pour un négatif : un texte court a moins de chances de contenir un mot d'opinion. Le déséquilibre reste modéré (rapport de 1,9), je n'ai donc pas dupliqué de données et j'ai utilisé `class_weight="balanced"`. Son effet mesuré est faible (F1 de 0,868 sans, 0,870 avec).

Le découpage est de 80 % pour l'entraînement et 20 % pour le test, stratifié, avec une graine fixe. Ce ratio laisse 29 159 exemples pour apprendre et 7 290 pour évaluer, ce qui donne une accuracy précise à environ 0,7 point. Les hyperparamètres ont été choisis par validation croisée sur le jeu d'entraînement. La comparaison initiale des quatre algorithmes a en revanche utilisé le jeu de test : elle sert à orienter le choix, et il faut garder ce léger biais en tête.

3.3 Modèle

`CountVectorizer` donne le même poids à « the » et à « terrible ». TF-IDF réduit le poids des mots présents partout et met en avant les mots rares et caractéristiques. J'ai ajouté `sublinear_tf`, pour qu'un mot répété dix fois ne compte pas dix fois plus.

TABLEAU 3 : Comparaison des algorithmes (même vectoriseur, jeu de test)

Modèle	Accuracy	F1 macro	F1 le plus faible	Entraînement
SVM linéaire	0,879	0,866	0,793	1,4 s
Régression logistique	0,877	0,866	0,798	3,3 s
Forêt aléatoire	0,773	0,713	0,476	13,2 s
Naive Bayes (complément)	0,685	0,658	0,556	1,2 s

La régression logistique et le SVM sont à égalité. J'ai gardé la première parce qu'elle fournit des probabilités, affichées comme confiance dans l'extension, alors que `LinearSVC` n'en donne pas.

Un `GridSearchCV` à trois plis, sur 24 combinaisons et avec le F1 macro comme critère, a retenu des mots seuls, 30 000 mots et C = 20. J'ai ensuite mesuré l'effet de chaque paramètre séparément.

TABLEAU 4 : Effet des hyperparamètres (F1 macro en validation croisée)

Paramètre	Valeurs testées et F1
`C`	1 : 0,836 · 5 : 0,865 · 10 : 0,868 · **20 : 0,870** · 50 : 0,868 · 100 : 0,868
n-grammes (C = 20)	**mots seuls : 0,870** · 1-2 : 0,856 · 1-3 : 0,852
`max_features` (C = 20)	30 000 : 0,870 · 80 000 : 0,870

`C` est le paramètre le plus influent, puis la taille des n-grammes. Le nombre de mots retenus ne change rien.

3.4 API

FastAPI apporte la validation par Pydantic, des erreurs 422 détaillées et la documentation Swagger sans code supplémentaire, ce qu'il aurait fallu écrire à la main avec Flask.

CORS sert à dire au navigateur quelles origines ont le droit d'appeler l'API, car il bloque par défaut les appels vers un autre domaine. J'autorise les extensions Chrome, `localhost` et `youtube.com`. CORS ne protège que dans un navigateur et ne remplace pas une authentification : `curl` l'ignore.

Le modèle est chargé une seule fois au démarrage, grâce au `lifespan` de FastAPI, puis gardé en mémoire. Si le chargement échoue, l'API démarre quand même : `/health` indique « degraded » et `/predict_batch` répond 503.

3.5 Extension Chrome

L'extension utilise le Manifest V3 sans bibliothèque externe : la barre de répartition et les tuiles sont en HTML et CSS. Les commentaires sont insérés avec `textContent`, pour qu'un commentaire contenant du HTML ne soit jamais interprété.

YouTube charge les commentaires au fil du défilement. Le script se place sur la section des commentaires, attend le premier jusqu'à 12 secondes, puis fait défiler la page jusqu'à atteindre le plafond choisi (50 à 500) ou jusqu'à quatre tentatives sans nouveauté. La page revient ensuite à sa position de départ.

Chaque fil (`ytd-comment-thread-renderer`) contient le commentaire et ses réponses dépliées. Le script les distingue et une option permet de les inclure. Elles sont exclues par défaut, car une réponse réagit souvent au commentaire parent plutôt qu'à la vidéo.

Pour rester fluide avec beaucoup de commentaires, l'extension les envoie par lots de 100, affiche la progression et insère la liste dans la page en une seule fois. Au-delà de quelques milliers, il faudrait virtualiser la liste.

3.6 Docker et déploiement

L'image part de `python:3.10-slim`, tourne avec un utilisateur non root d'identifiant 1000 et expose le port 7860. Les dépendances sont installées avant la copie du code : modifier une ligne de Python ne relance donc pas leur installation. Seuls `src/utils`, `src/api`, `models/` et `app_api.py` sont copiés.

`requirements-prod.txt` ne garde que ce qui sert le modèle, avec des versions exactes. pandas, matplotlib ou pytest n'ont rien à faire en production : les retirer allège l'image et réduit le nombre de paquets à surveiller. Pour aller plus loin, on pourrait exporter le modèle en ONNX et se passer de scikit-learn.

Le dossier `.devcontainer` prépare un GitHub Codespace en Python 3.10 : il installe les dépendances de production et lance l'API sur le port 7860, qu'il reste à rendre public. L'URL n'existe que pendant que le Codespace tourne, ce qui convient à une démonstration mais pas à un service permanent.

Pour mettre à jour le modèle, j'incrémente sa version dans `metadata.json`, exposée par `/health`. Je réentraîne, je vérifie les tests, qui contrôlent les seuils de performance, je compare au modèle en place sur le même jeu de test, puis je pousse sur GitHub et je relance l'API dans le Codespace. Un `git revert` permet de revenir en arrière.

4. Résultats et métriques

4.1 Performances du modèle

TABLEAU 5 : Modèle final sur les 7 290 commentaires de test

Classe	Précision	Rappel	F1
Négatif	0,831	0,797	0,814
Neutre	0,908	0,966	0,936
Positif	0,916	0,889	0,902

L'accuracy est de **89,45 %** (80 % demandés), le F1 le plus faible de 0,814 (0,75 demandé) et un lot de 50 commentaires prend 0,7 ms (100 ms tolérées). Les trois critères sont respectés.

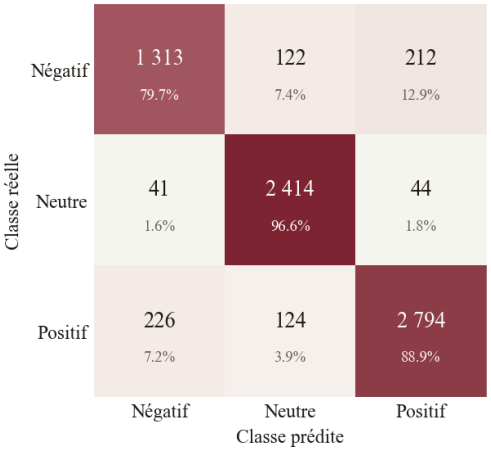


Figure 4 : Matrice de confusion : effectifs et part de chaque classe réelle

Les lignes sont les classes réelles et les colonnes les prédictions. Les neutres sont les mieux reconnus (96,6 %). L'erreur principale oppose positifs et négatifs : 438 commentaires, dont la longueur médiane est de 32 mots, contre 13 pour les commentaires bien classés. Ce sont donc surtout des textes longs, où le modèle doit trancher entre des mots de sens opposés.

4.2 Ce que le modèle a réellement appris

Les mots les plus influents m'ont intrigué : à côté de *hate* ou *great*, on trouve *other*, *down*, *more* ou *own*, qui n'expriment pas d'opinion. Ils ont pourtant une polarité dans le lexique de TextBlob (*more* : +0,5 ; *down* : −0,16). J'ai donc comparé directement : **le signe de la polarité TextBlob reproduit 100 % des 37 149 étiquettes**, sans une seule différence.

Les étiquettes viennent donc de TextBlob et non d'annotateurs humains. Cela change la lecture du score : 89,45 % mesure l'accord avec TextBlob, pas avec un lecteur, et TextBlob lui-même obtiendrait 100 % sur ce test. Cela explique aussi que les bigrammes n'aident pas, TextBlob raisonnant surtout mot à mot, et que « not bad at all » soit classé négatif. Sur mes exemples de test, « *Disappointing, expected much more depth* » sort positif, et « *Dark mode editor theme name?* » sort négatif.

4.3 API et tests

Les 38 tests pytest passent. Ils couvrent le nettoyage, le modèle (seuils de l'énoncé, cas limites, latence) et l'API (tailles de lot, requêtes invalides, CORS, modèle absent). Le script `integration_check.py` vérifie une API réelle : en local, tous ses contrôles passent, dont la cohérence entre l'API et

le modèle chargé directement.

TABLEAU 6 : Temps de réponse de l'API en local (aller-retour, médiane de 5 appels)

Lot	10	50	100	500
Temps	3,1 ms	3,4 ms	5,1 ms	17,1 ms

Ces temps ne comprennent pas la latence réseau d'un hébergement distant, qui reste à mesurer une fois l'API en ligne.

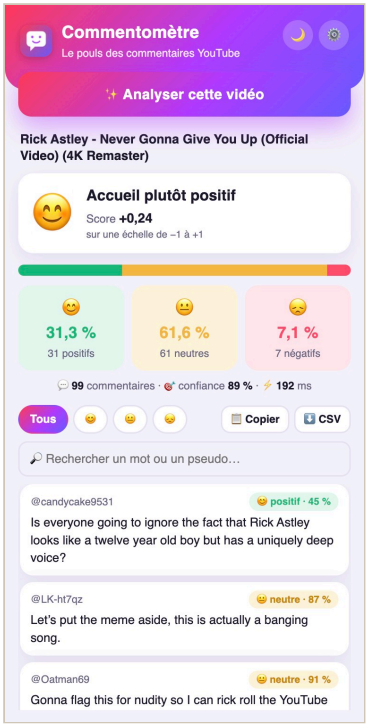
Le test `run_e2e.py` pilote l'extension dans Chromium sur une page qui reproduit la structure des commentaires YouTube, avec 60 commentaires fictifs arrivant par paquets. Les 60 sont lus, 63 avec les réponses, les filtres, la recherche, le thème, la copie et le CSV fonctionnent, et une API coupée produit un message clair. J'ai relu ces 60 prédictions : 57 correspondent au sentiment que j'attendais.

4.4 Essais sur de vraies vidéos

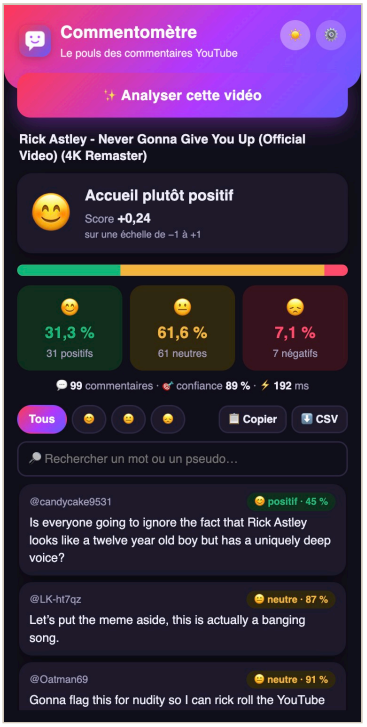
TABLEAU 7 : Analyses de vraies vidéos YouTube (plafond de 100 commentaires, 200 avec réponses pour *Gangnam Style*)

Vidéo	Commentaires	Positifs	Neutres	Négatifs	Score
Rick Astley, *Never Gonna Give You Up*	99	31,3 %	61,6 %	7,1 %	+0,24
PSY, *Gangnam Style*	200	22,5 %	71,5 %	6,0 %	+0,17
Ed Sheeran, *Shape of You*	100	31,0 %	61,0 %	8,0 %	+0,23
Documentaire en arabe et en darija	100	6,0 %	93,0 %	1,0 %	+0,05

Résultat, thème clair



Thème sombre



L'extension lit bien de vrais commentaires, et l'appel à l'API a pris entre 29 et 192 ms selon les essais. Les chiffres varient légèrement d'une analyse à l'autre, car les commentaires affichés changent. Ces résultats sont à lire avec prudence. La part de neutres est élevée, en partie parce que beaucoup

de commentaires sont des blagues sans mot d'opinion. La dernière ligne montre surtout que le modèle ne comprend pas l'arabe : ces 93 % de neutres ne disent rien de l'accueil réel de la vidéo. Le popup a été ouvert dans sa propre fenêtre pour ces essais, et je n'ai pas évalué la justesse de ces prédictions faute d'annotation.

5. Difficultés rencontrées et solutions

Tableau 8 : Principales difficultés

Difficulté	Cause	Solution
L'API ne démarrait pas avec les seules dépendances de production (`ModuleNotFoundError: pandas`)	`clean_text` était dans un fichier qui importe pandas ; en local, pandas masquait le problème	Déplacement dans `src/utils/text.py`, sans dépendance lourde
numpy 2.4 indisponible pour Python 3.10, version de l'image	J'avais commencé en Python 3.11	Environnement recréé en 3.10, modèle réentraîné (mêmes résultats sur le test), versions figées
« Aucun commentaire trouvé » sur des vidéos qui en ont	L'extension abandonnait après 3,6 s, même si YouTube n'avait encore rien renvoyé	Attente du premier commentaire, jusqu'à 12 s
Score élevé, mais erreurs absurdes	Étiquettes produites par TextBlob	Vérification sur tout le jeu de données, limite documentée
Pas de Docker sur ma machine	Image impossible à construire	Environnement vierge contenant seulement les fichiers de l'image, API lancée sur le port 7860
Le port 8000 était déjà occupé	Un autre service local	API de développement sur le port 8001

La première difficulté a été la plus instructive : tout marchait sur ma machine, et seul un essai dans un environnement dépouillé pouvait révéler le problème.

6. Améliorations futures

La priorité concerne les données. Tant que les étiquettes viennent de TextBlob, aucun modèle entraîné dessus ne mesure un vrai jugement. Il faudrait annoter à la main quelques milliers de vrais commentaires YouTube, en anglais mais aussi en français, en arabe et en darija, puis évaluer le modèle dessus.

Côté modèle, on pourrait traiter les négations, puis essayer un petit transformer multilingue comme XLM-R, exporté en ONNX pour rester rapide. Il faudrait aussi vérifier la calibration des probabilités : avec $C = 20$, le modèle affiche souvent une confiance très élevée.

Côté MLOps, il reste à terminer le déploiement, à ajouter une intégration continue (tests et construction de l'image), un suivi des expériences avec MLflow et une surveillance de la dérive des données. Une clé d'API limiterait les abus. Enfin, l'API officielle YouTube Data v3 permettrait de récupérer tous les commentaires sans faire défiler la page.

Conclusion

Le système fonctionne en local de bout en bout : un clic suffit pour lire les commentaires d'une vidéo et obtenir un bilan en quelques secondes, et le modèle dépasse les trois seuils de l'énoncé. Il reste à construire l'image et à mettre l'API en ligne. Je retiens surtout deux leçons : un bon score ne vaut que ce que valent les étiquettes, et un code qui marche sur ma machine n'est pas encore prouvé tant qu'il n'a pas tourné dans un environnement proche de la production.

Annexe : questions de réflexion

Tableau 9 : Où trouver la réponse à chaque question de l'énoncé

Phase	Questions	Section
1	Données raw et processed ; fichiers à ne pas commiter ; environnement virtuel	3.1
2	URL et mentions ; emojis ; ratio train/test	3.2
3	TF-IDF ou comptage ; hyperparamètres	3.3
3	Lecture de la matrice de confusion	4.1
4	FastAPI ou Flask ; CORS ; chargement du modèle	3.4
5	Réponses (threads) ; commentaires dynamiques ; performances	3.5
6	Dépendances dev et prod ; taille de l'image ; mises à jour du modèle	3.6